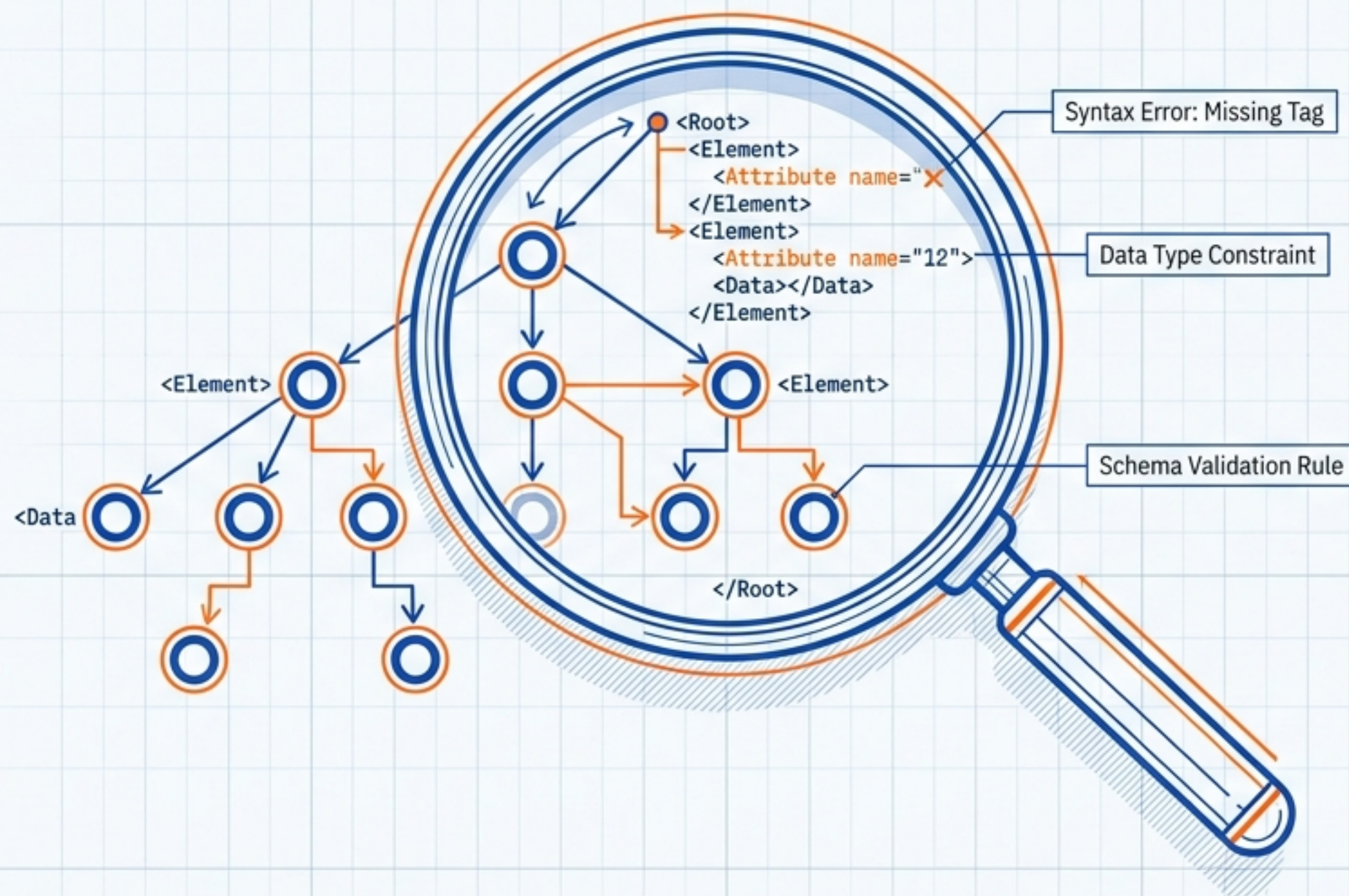




Validación XML Schema: La Arquitectura de los Datos

Guía Visual de Estructuración y Reglas

Fuente: Tema 11 - Lenguaje de marcas y sistema de gestión de información

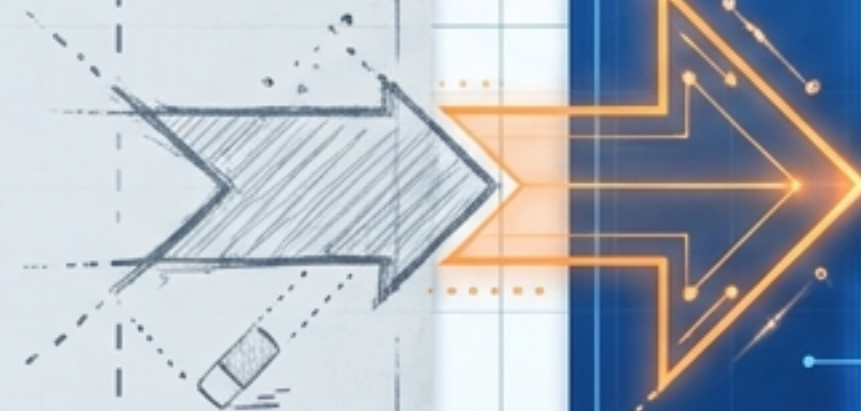
Evolución del Estándar: DTD vs XSD



El Borrador (DTD)



- ❑ **Sintaxis propia** (no XML)
- ❑ **Sin tipado** de datos estricto
- ❑ **Difícil escalabilidad**



El Plano Definitivo (XSD)



- Es un **documento XML válido** (robusto y estandarizado).
- Soporta **tipos de datos** (como los lenguajes de programación).
- Permite crear **tipos derivados y personalizados**.
- Basado en **espacios de nombres** (namespaces).

Anatomía de la Raíz: Declarando el Plano

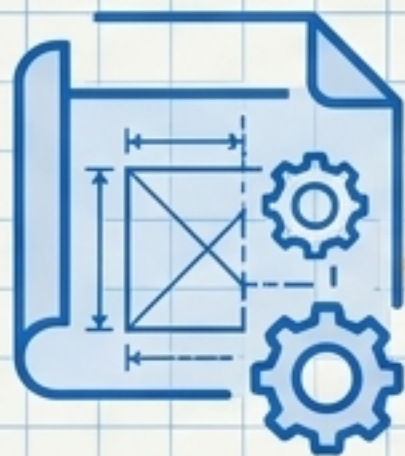
El elemento raíz fundamental que engloba todas las reglas.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
  <!-- Definición de elementos -->  
</xs:schema>
```

Como todo esquema XSD es en sí mismo un XML, debe comenzar con la declaración estándar.

El Espacio de Nombres (Namespace). Indica que todos los elementos con prefijo xs: pertenecen a las reglas del consorcio W3C.

El Enlace: Vinculando Datos y Reglas



biblioteca.xsd

El Plano (XSD)



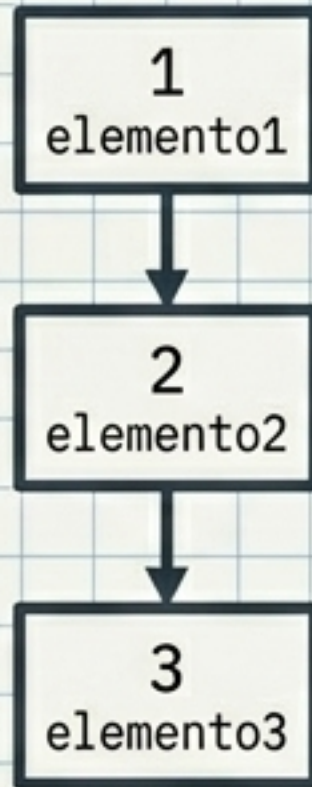
```
<libro  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="biblioteca.xsd">  
</libro>
```

Los Datos (XML)

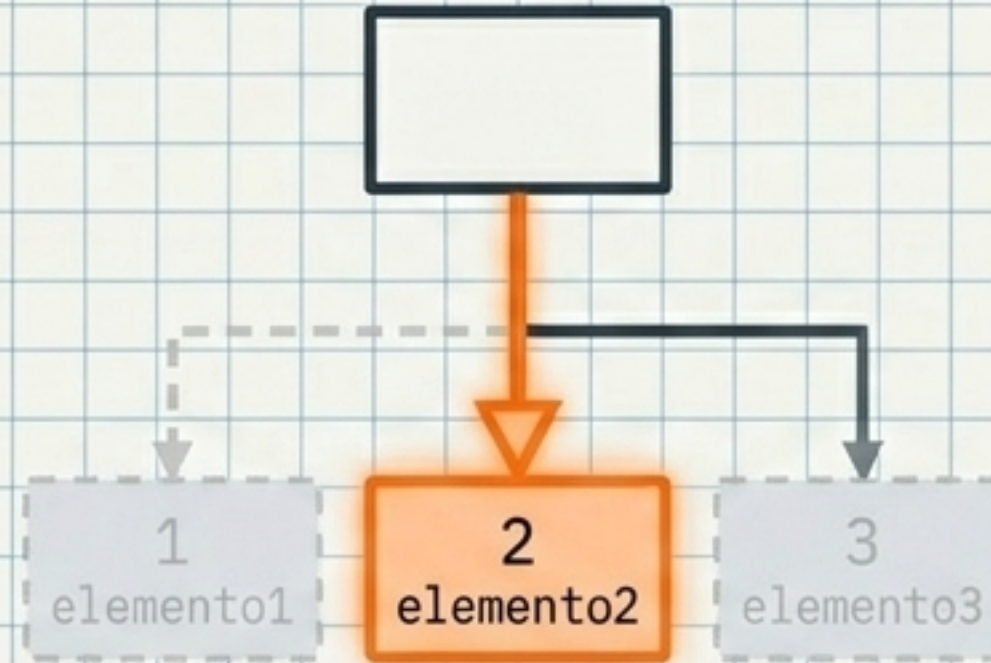
<code>xmlns:xsi</code>	<code>xsi:noNamespaceSchemaLocation</code>
Habilita el uso de atributos de instancia XSD.	La 'ruta' que le dice al XML exactamente qué archivo .xsd debe usar para validarse.

Estructura de Elementos: Definiendo el Flujo

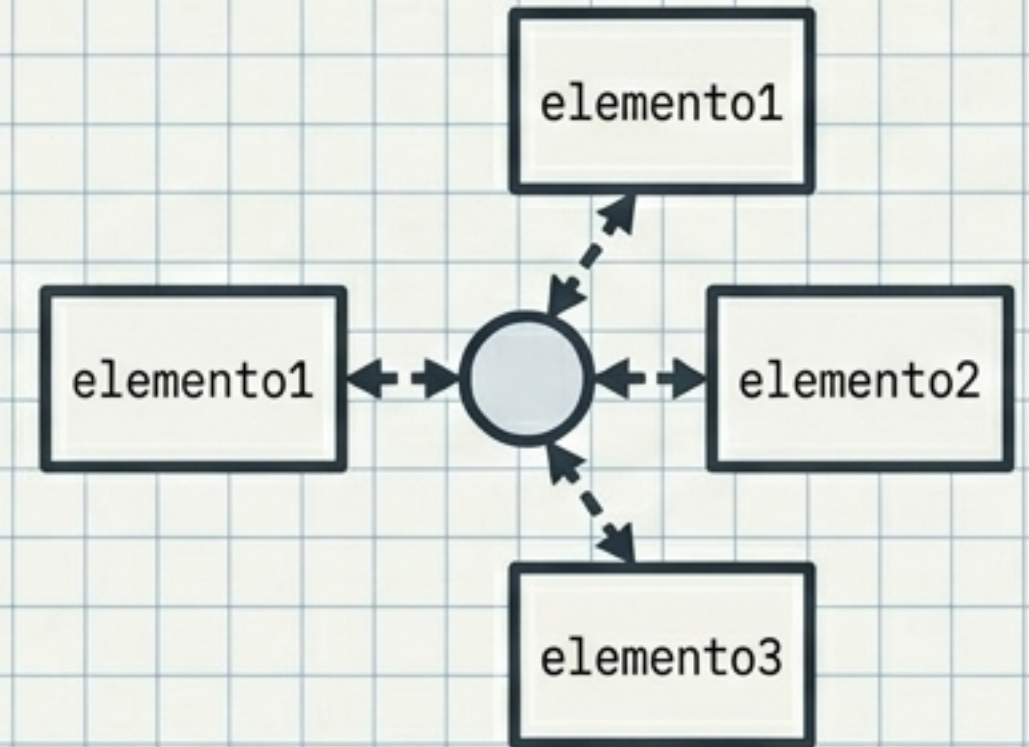
<xs:sequence>



<xs:choice>



<xs:all>



Orden estricto. Todos los elementos deben aparecer en la secuencia exacta dictada.

Alternativa única. Solo uno de los elementos listados puede aparecer en el XML.

Presencia sin orden. Todos los elementos deben aparecer, pero no importa en qué orden lo hagan.

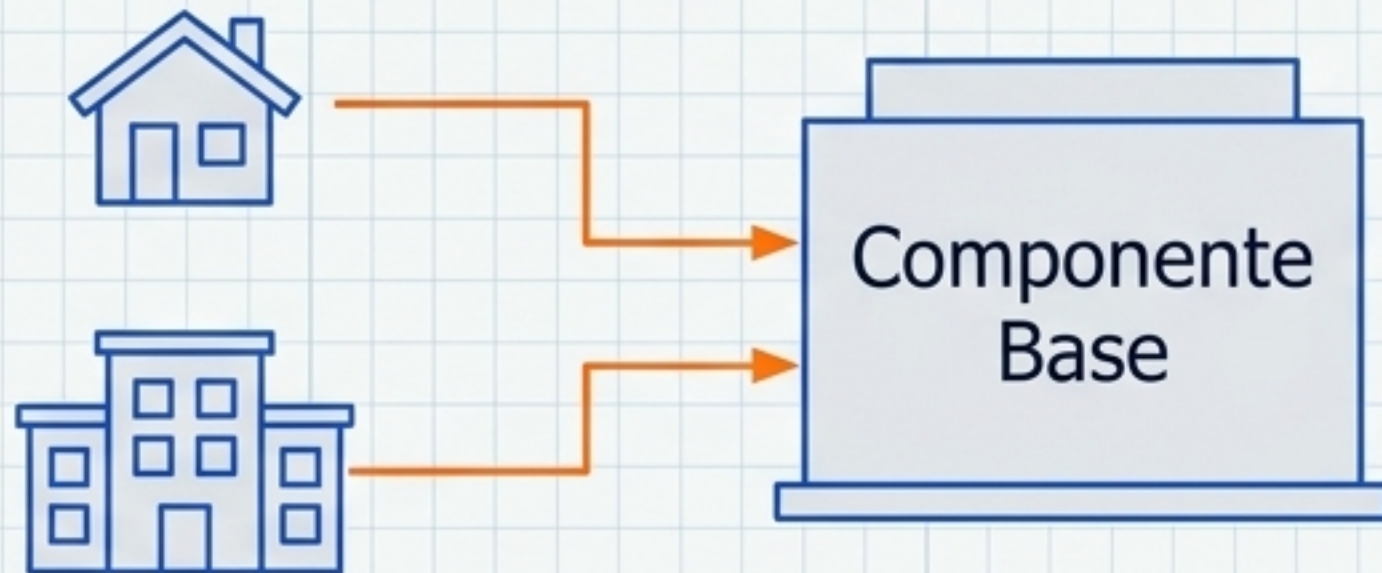
Atributos y Referencias Modulares

Modificadores de Atributo (use)

	required		optional		prohibited
1	El atributo es de obligatoria aparición.	2	Puede omitirse sin invalidar el documento.	3	Expresamente prohibido en el XML resultante.

```
<xs:attribute name="paginas" type="xs:integer" use="required"/>
```

Reutilización con ref



Permite estructurar mejor el esquema declarando un elemento una vez y llamándolo desde múltiples lugares.

```
<xs:element ref="nombreElementoPredefinido"/>
```


Materiales de Construcción: Tipos de Datos Simples



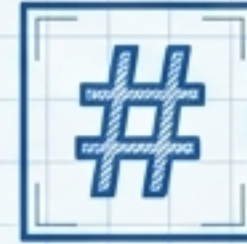
string

Secuencia de
caracteres.
(Ej: Seat)



boolean

true o false.



integer

Entero
positivo/negativo.
(Ej: -14, 42)



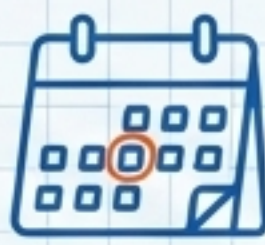
**positiveInteger /
negativeInteger**

Restricción de signo.



**decimal / float
/ double**

Números con
precisión.



date

Formato:
YYYY-MM-DD



time

Formato:
hh:mm:ss

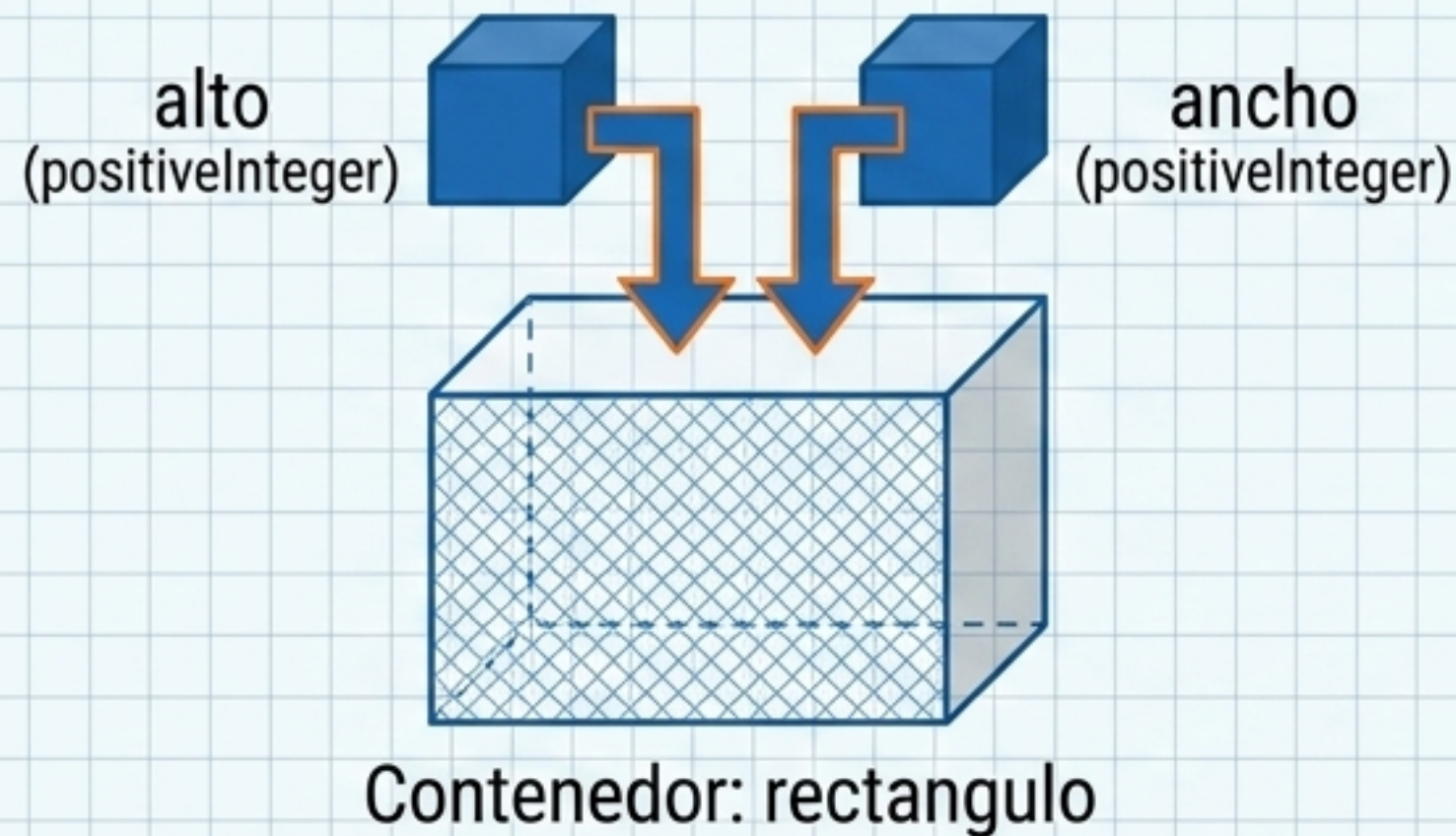


dateTime

Formato:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss

Tipos Complejos: Agrupando Estructuras

Visual Assembly



Code Construction

```
<xs:complexType name="rectangulo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="alto" type="xs:positiveInteger"/>
    <xs:element name="ancho" type="xs:positiveInteger"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!-- Asignación al elemento final -->
<xs:element name="dimensiones" type="rectangulo" />
```

Los tipos complejos agrupan elementos simples u otros complejos. Primero se diseña el tipo dándole un name, y luego se fabrica usándolo como type de un elemento real.

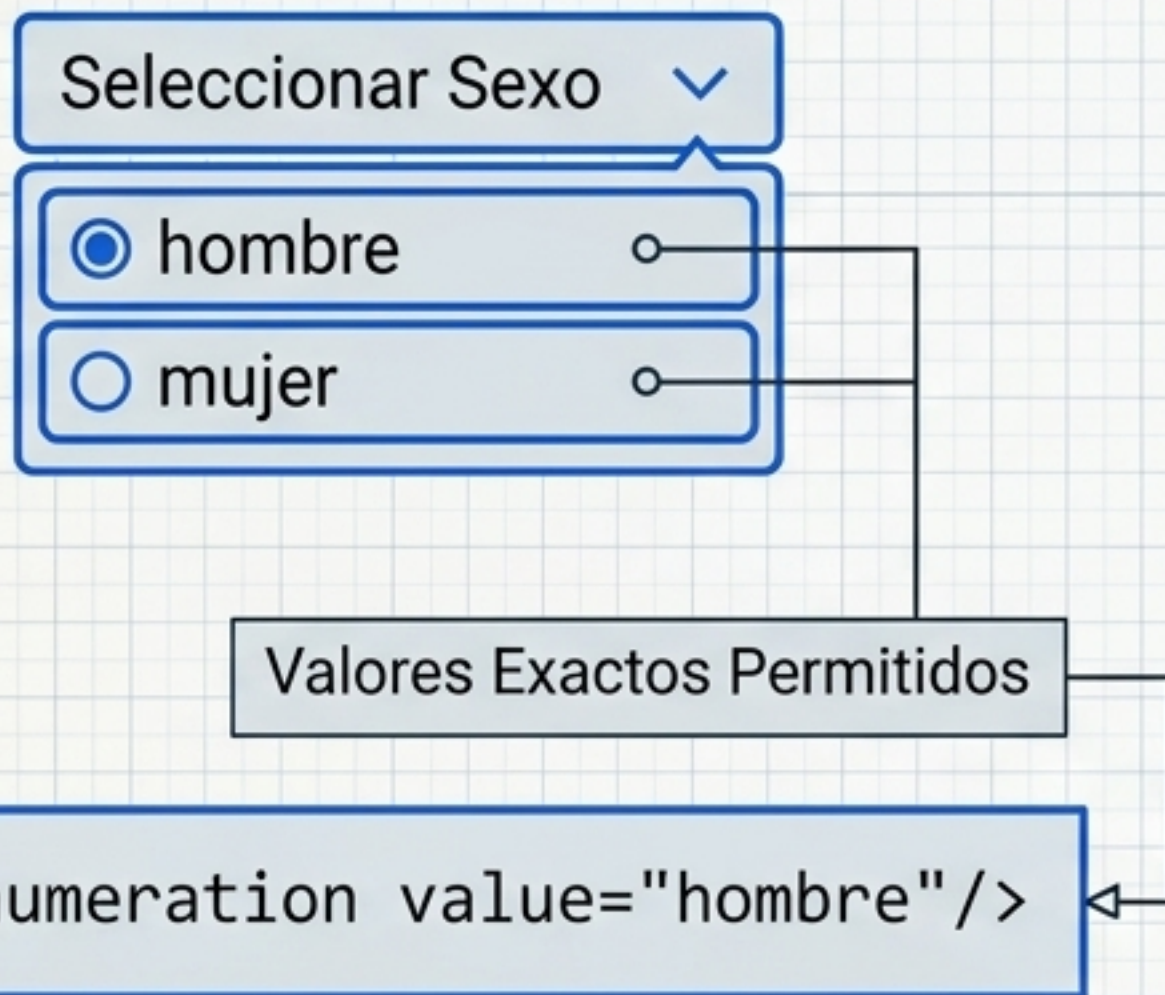
Facetas: Aplicando Restricciones Físicas a los Datos

Límites Numéricos <code>minInclusive</code> / <code>maxInclusive</code> <code>minExclusive</code> / <code>maxExclusive</code>	Establece el rango numérico (Incluye vs Excluye el límite exacto).
Precisión Numérica <code>totalDigits</code> <code>fractionDigits</code>	Controla las cifras totales y la cantidad de cifras decimales permitidas.
Longitud de Texto <code>length</code> <code>minLength</code> <code>maxLength</code>	Define el número de caracteres mínimo, máximo o exacto de un literal.
Patrones <code>pattern</code>	Fuerza el uso de Expresiones Regulares para validar el formato del dato.
Control de Espacios <code>whiteSpace</code>	- preserve: Datos intactos. - replace: Tabuladores/Saltos -> Espacios. - collapse: Igual que replace, pero comprime múltiples espacios a uno solo.

Control de Opciones: Enumeraciones y Listas

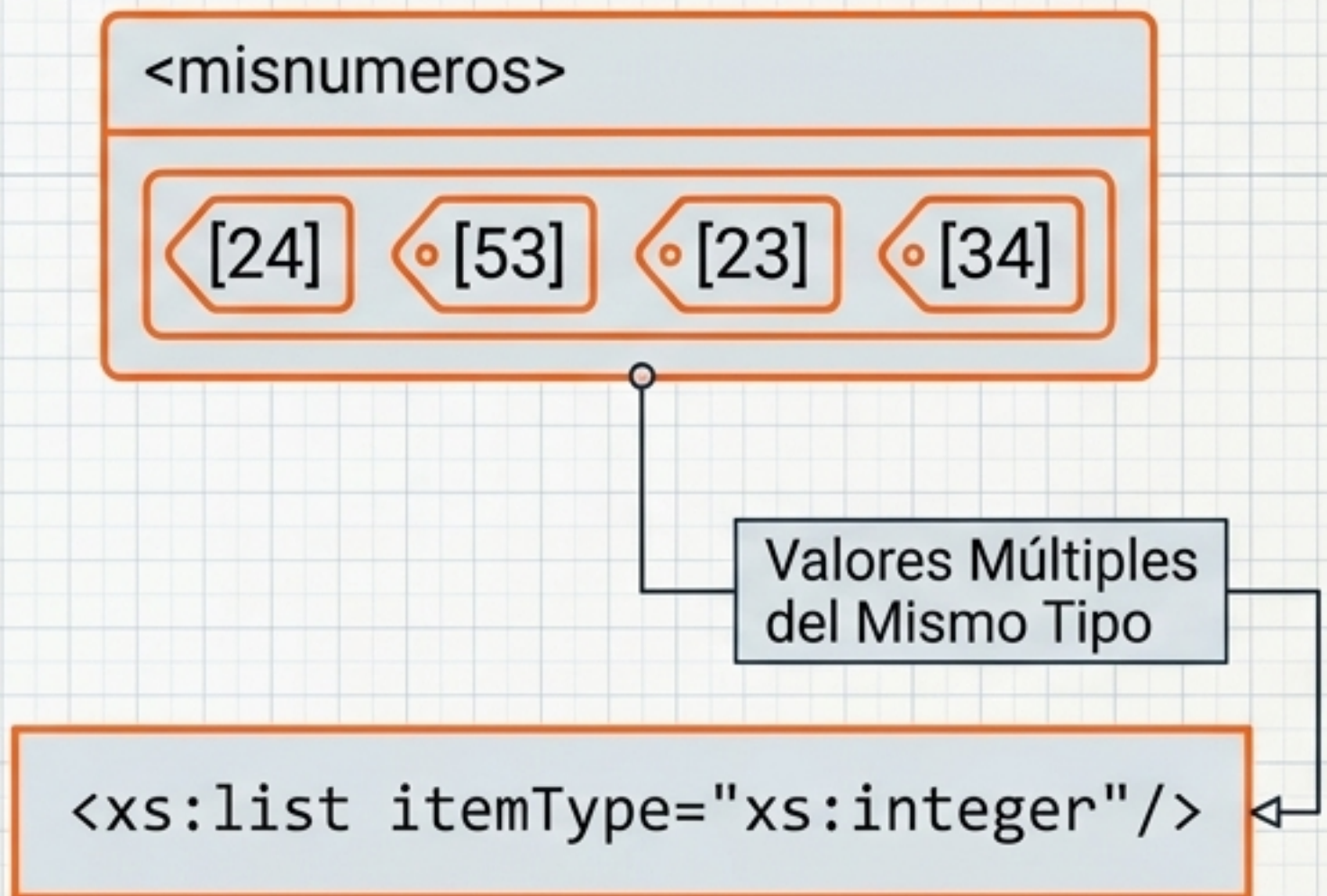
Tipos Enumerados (<xs:enumeration>)

Limita el elemento a una lista cerrada de valores válidos.



Listas (<xs:list>)

Permite múltiples valores en un solo elemento, separados por espacios en blanco.



Documentando el Esquema

Más allá de simples comentarios `<!-- -->`, XSD ofrece etiquetas estructurales para extraer metadatos útiles para aplicaciones o desarrolladores.



`<xs:annotation>` El contenedor principal de documentación.



`<xs:appinfo>` Información dirigida a la aplicación/software.
(Ej: WebMalagaDesign)



`<xs:documentation>` Instrucciones o notas para humanos.

- source: URL de referencia (<http://www...>)
- xml:lang: Idioma del documento (es)

El Ecosistema del Arquitecto: Herramientas

XMLSpear

Local / Gratuita

Validación en tiempo real.

XML Notepad

Local / Gratuita

Navegación visual del árbol XML.

Online XML Editor / Code Beautify

Nube / Gratuita

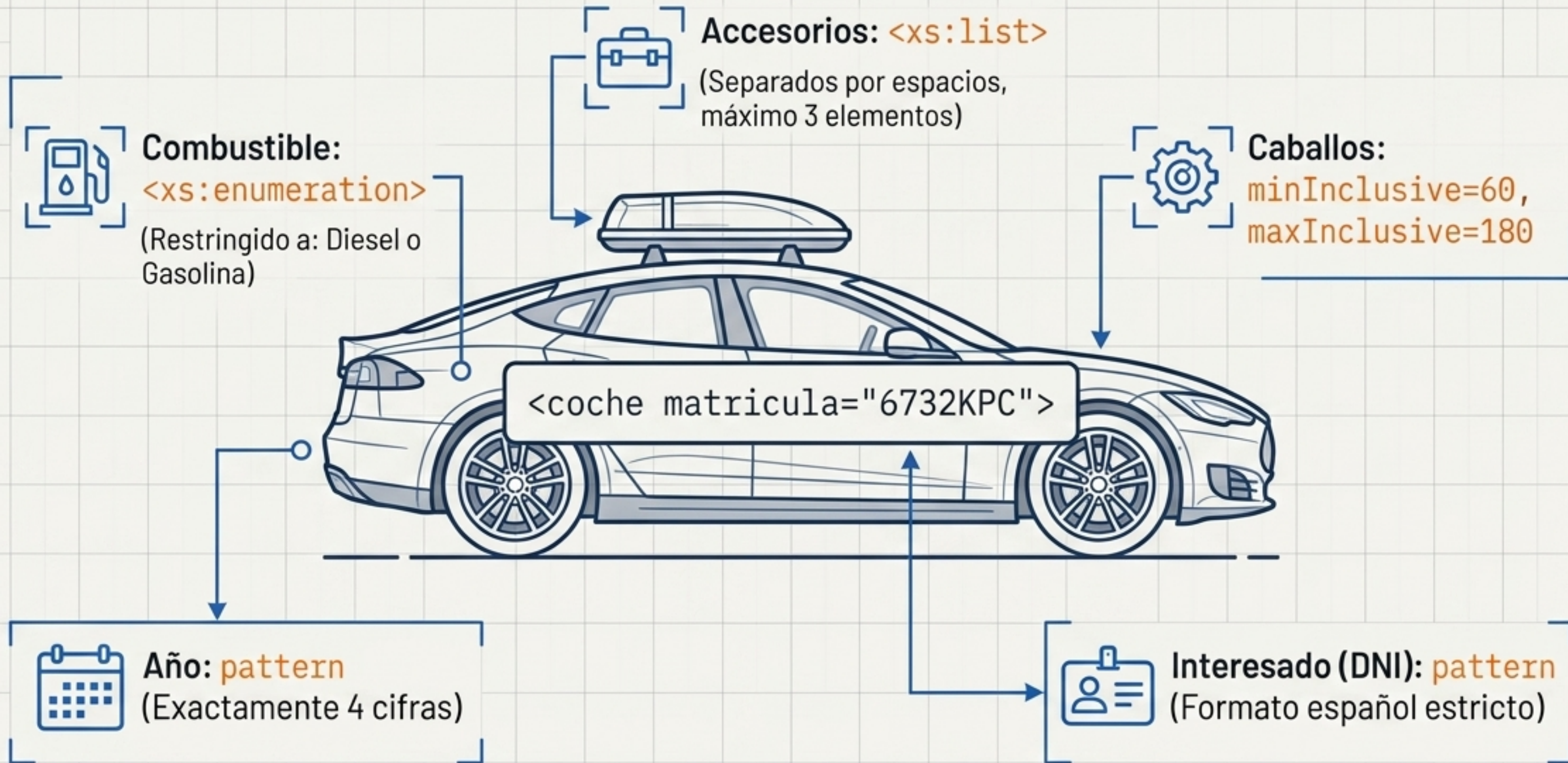
Edición y visualización
estructurada sin instalación.

Altova XMLSpy / Visual Studio

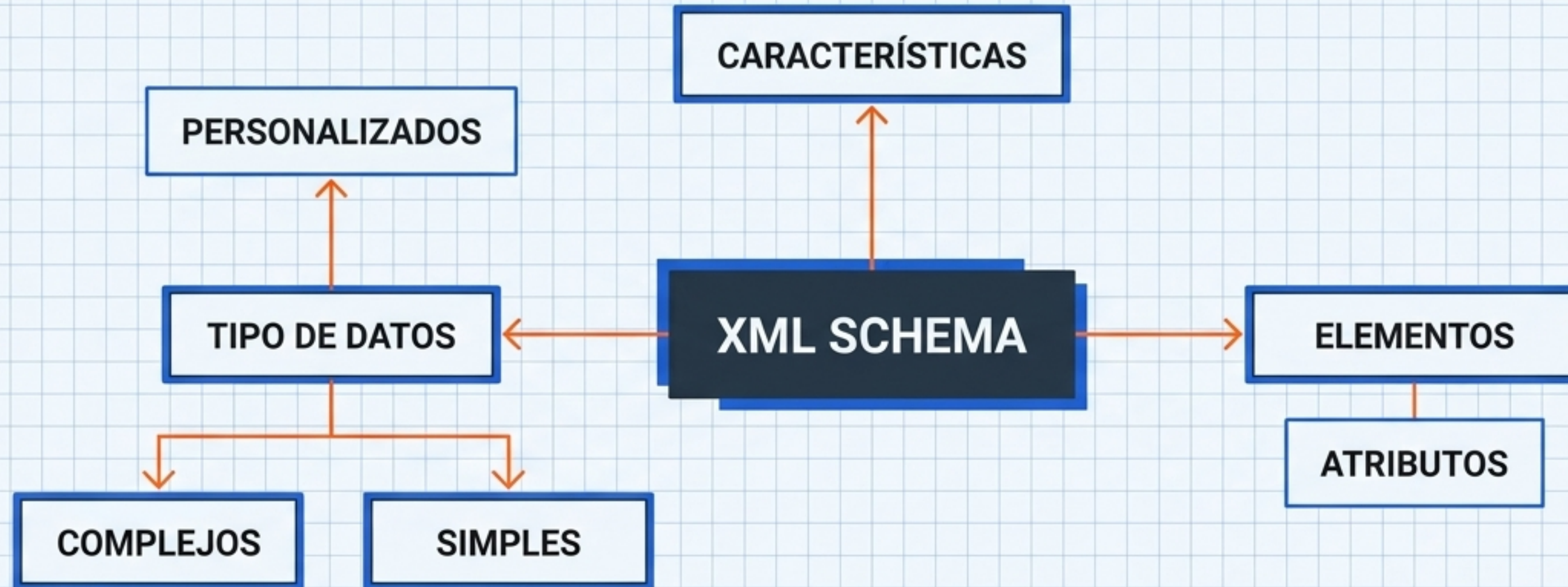
Local / Pago

Funciones avanzadas de modelado
gráfico industrial.

Síntesis Aplicada: Optimizando el Concesionario



Mapa Arquitectónico de Validación



El estándar definitivo para asegurar la robustez, semántica y tipado de los ecosistemas de datos modernos.